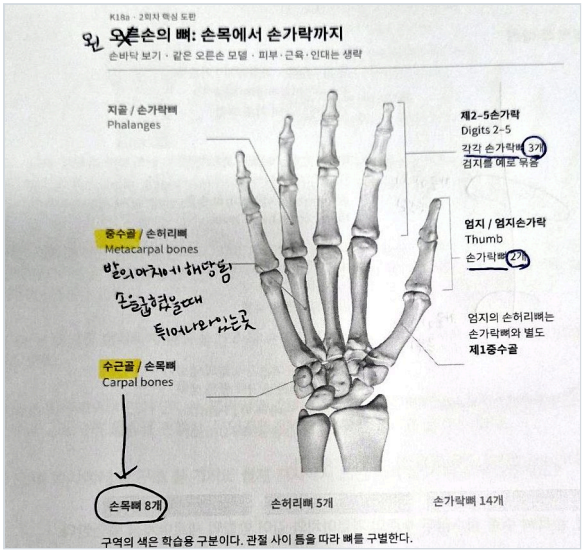
요가 해부학 핵심 요약 2회차 · 손, 손목, 견갑골

초록 상자: 수업 필기 · 노란 표시·초록 표시: 교재 형광펜 · 회색 작은 글씨: 교재 기준 보충

01 손의 뼈: 손목에서 손가락까지

교재 174쪽



손목뼈·손허리뼈·손가락뼈

뼈	위치	개수
수근골 손목뼈	손목 부근의 작은 뼈	8개
중수골 손허리뼈	손바닥의 길이를 이루는 뼈	5개
지골 손가락뼈	손가락을 이루는 마디뼈	14개 엄지 2개, 나머지 각 3개

엄지의 손허리뼈(제1중수골)는 손가락뼈 개수에 들어가지 않는다.

수업 필기

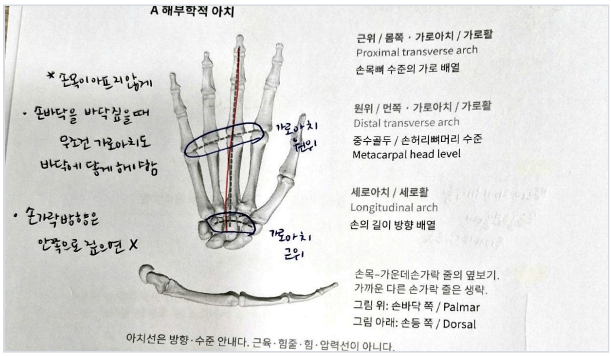
- 중수골: 발의 아치(중족골)에 해당됨
- 중수골: 주먹을 쥐었을 때 튀어나오는 곳

참고(교재 밖): 주먹을 쥘 때 튀어나오는 손마디는 중수골의 머리(중수골두)다. 02의 원위 가로아치가 이 높이에 있다.

1회차 발과 비교 (1회차 교재)	발	손
뒤쪽 작은 뼈	족근골 7개	수근골 8개
가운데 긴 뼈	중족골 5개	중수골 5개
발가락·손가락	지골 14개	지골 14개

02 손의 아치

교재 175쪽



손의 세 아치

근위 가로아치	손목뼈 높이의 가로 배열
원위 가로아치	중수골두(손허리뼈머리) 높이의 가로 배열
세로아치	손의 길이 방향 배열

이 구조들이 손바닥의 오목한 형태를 이루고, 물체나 지지면에 맞게 손의 형태가 달라지는 데 관여한다.

아치선은 방향과 높이를 안내하는 선이며, 근육·힘줄·힘·압력선이 아니다.

수업 필기 · 손목이 아프지 않게

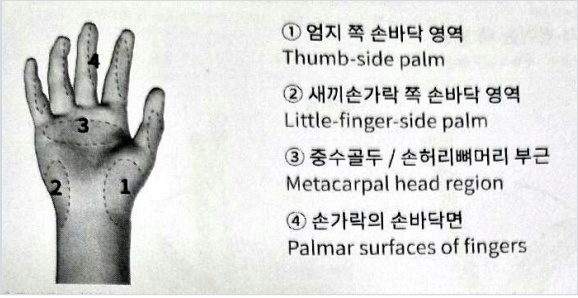
- 손바닥으로 바닥을 짚을 때 가로아치 높이의 손가락 뿌리 부분(중수골 머리)이 뜨지 않게 해야 함
- 손가락이 안쪽을 향하게 짚지 않기

수업 실습 순서

1. 손가락 끝과 가로아치 부분(손가락 뿌리)이 바닥에 닿게 누른 채, 체중을 옮기며 손바닥의 압력 변화를 느끼기
2. 손등을 바닥에 대고 누른 상태에서 팔꿈치를 조금씩 펴기. 팔꿈치를 편 상태로 이어서 잼잼(손을 쥐었다 폈다) 해 보기
3. 팔꿈치를 굽혔다 폈다 하며 푸시업하기
4. 손가락으로만 바닥을 누르고 손등을 그대로 위로 세우기. 체중은 위아래로만 옮기고, 엉덩이가 앞으로 밀려나지 않게 하기

03 요가 실습의 접촉 관찰

교재 176쪽



손바닥 접촉 네 구역

접촉 구역은 해부학적 아치 분류와 다르며, 균등 압력의 네 점이 아니다.

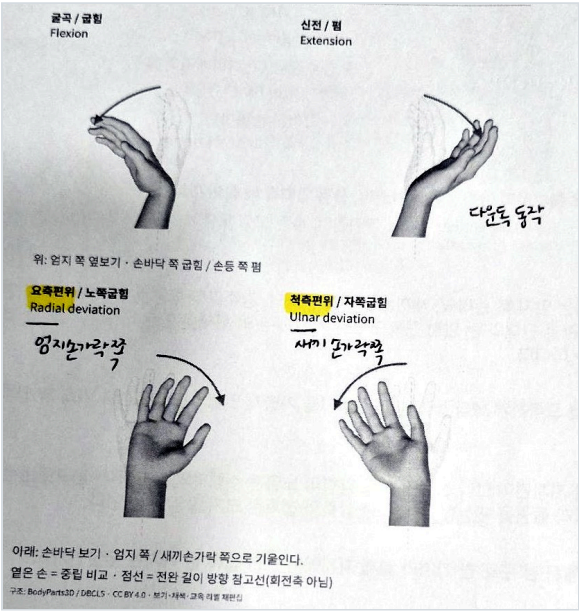
아치는 잡기·지지 과제에 따라 모양을 조절한다. 높은 아치를 고정하는 것이 지지의 목표는 아니다.

- **접촉**: 피부와 지지면이 만나는 영역
- **압력의 느낌**: 수행자의 보고. 눈으로는 손가락 굽힘, 손바닥 가장자리 들림은 볼 수 있지만 압력의 정확한 크기는 알 수 없다.

실습: 손바닥을 오목하게 했다 놓기, 두 손바닥을 가볍게 맞대기를 비교한다. 모양과 압력의 느낌을 구분한다.

04 손목에서 꺾이는 네 방향

교재 176~177쪽



손목 굴곡·신전, 요측편위·척측편위

움직임	교재 설명	필기
굴곡 굽힘	손바닥 쪽으로 손목을 굽힘	
신전 폄	손등 쪽으로 손목을 폄	다운독 동작
요측편위 노쪽굽힘	엄지 쪽으로 손목을 기울임	엄지손가락 쪽
척측편위 자쪽굽힘	새끼손가락 쪽으로 손목을 기울임	새끼손가락 쪽

수업 필기

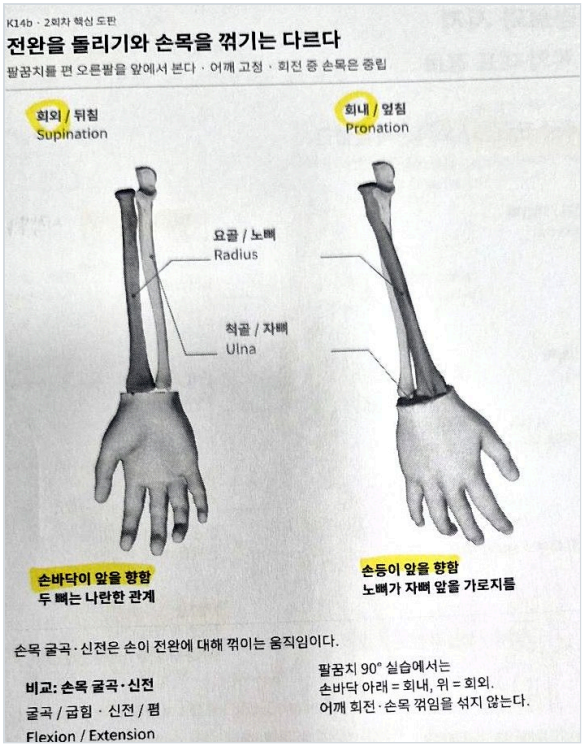
- 손목이 아래쪽으로 굽혀짐 → 굴곡
- 손목이 위쪽으로 굽혀짐 → 신전 (ex. 다운독)

교재 기준: 굴곡은 손바닥 쪽, 신전은 손등 쪽이다. 참고(교재 밖): 필기의 '아래·위'는 손바닥이 바닥을 향할 때 기준이다.

실습: 손가락을 느슨하게 두고 손목 굴신과 편위를 작게 비교한다.

05 전완 회내·회외: 돌리기와 꺾기는 다르다

교재 178쪽



팔꿈치를 편 오른팔 앞보기

요골 (노뼈)	해부학적 자세에서 전완의 엄지 쪽 뼈
척골 (자뼈)	해부학적 자세에서 전완의 새끼손가락 쪽 뼈
회외 (뒤침)	손바닥이 앞을 향함. 두 뼈는 나란한 관계
회내 (엎침)	손등이 앞을 향함. 노뼈가 자뼈 앞을 가로지름

- 손목 굴곡·신전은 손이 전완에 대해 꺾이는 움직임이고, 회내·회외는 전완을 돌리는 움직임이다.
- 팔꿈치 90° 실습: 손바닥이 아래면 회내, 위면 회외. 어깨 회전과 손목 꺾임을 섞지 않는다.
- 손이 지지면에 고정되어 있어도 몸이 위에서 움직이면 손목 각도와 필요한 조절이 달라질 수 있다. 손이 움직이지 않는다고 손목 주변 근육이 쉬는 것은 아니다.

06 손목 근육의 경로: 대표 근육 두 개

교재 179~180쪽

이름으로 외우기 (교재 밖)

요측 = 노뼈 쪽(엄지 쪽) · **척측** = 자뼈 쪽(새끼 쪽) · **수근** = 손목 · **굴근** = 굽히는 근육 · **신근** = 펴는 근육

→ 요측수근굴근 = 엄지 쪽으로 지나며 손목을 굽히는 근육 / 척측수근신근 = 새끼 쪽으로 지나며 손목을 펴는 근육

	요측수근굴근 노쪽손목굽힘근	**척측수근신근** 자쪽손목폄근
위치	전완 앞쪽 표층	전완 뒤쪽 표층
기시	상완골 내측상과 (위팔뼈 안쪽위관절융기)	상완골 외측상과 (위팔뼈 가쪽위관절융기)와 척골 뒤모서리
지나는 곳	손목 앞, 손바닥·엄지 쪽	손목 뒤, 손등·새끼손가락 쪽
정지	주로 제2중수골 바닥 (손바닥 쪽)	제5중수골 바닥
주요 기능	손목 굴곡 · 요측편위	손목 신전 · 척측편위

요측수근굴근은 상완골 내측상과에서 손목 앞을 지나 제2중수골 바닥으로 이어진다.

수업 필기

- 상완골 내측상과: 시작 부위 (기시)
- 척측수근신근: 신근 = 신전

- 근육 몸통은 전완에 있고, 길어진 힘줄이 손목을 지나 손허리뼈에 닿는다. 정지는 손가락 끝이나 손허리뼈 머리가 아니다.
- 손목 근육군의 협력: 요측편위에는 엄지 쪽의 손목 굴근과 신근이, 척측편위에는 새끼손가락 쪽의 굴근과 신근이 함께 작용한다. 두 근육은 대표 예이며, 두 근육만으로 손목 움직임 전체를 설명하지 않는다.
- 체중 지지에서는 다른 굴근·신근, 손 내재근과 함께 위치와 힘을 조절할 수 있다. 움직임이 작아도 지지를 위한 힘 조절은 계속될 수 있다.

참고(교재 밖): 1회차 종아리 근육과 같은 원리로, 붙는 곳과 지나가는 길을 함께 보면 기능이 보인다.

07 LAB 손 지지 조건 비교하기

교재 181쪽

수업 필기 · 신경가동술 (교재 본문에 없는 수업 내용)

신경가동술: 관절이 움직일 때 신경이 주변 조직 사이에서 미끄러지고 늘어나는 능력을 되찾는 데 도움을 주는 기술. 통증 완화, 부종 줄이기에 도움이 될 수 있음.

	정중신경	요골신경	척골신경
위치	팔꿈치 안쪽 신경	외측 팔꿈치	새끼손가락 쪽
도움	특히 골프엘보에 도움이 될 수 있음	테니스엘보에 도움이 될 수 있음	
손가락	손바닥에서 1, 2, 3번 (엄지~중지)	손등에서 1, 2, 3번	손가락 4, 5번

아래 순서는 수업 필기를 바탕으로, 물리치료에서 쓰는 신경 가동 순서(ULNT)에 맞춰 알기 쉽게 정리했다.

정중신경

셀프

1. 양 손바닥을 모아 합장한다.
2. 어깨는 귀에서 멀리 끌어내리고, 양 어깨 높이는 수평으로 유지한다.
3. 손바닥끼리 힘을 주어 밀면서 좌우로 천천히 움직인다.

핸즈온

1. 천장을 보고 반듯하게 눕는다.
2. 강사가 어깨를 아래로 눌러, 어깨가 귀 쪽으로 들리지 않게 고정한다.
3. 팔을 옆으로 어깨 높이(바닥과 평행)로 벌리고, 손바닥이 천장을 향한 채 손목과 손가락을 손등 쪽으로 젖힌다. 팔꿈치는 천천히 편다. 수강생에게는 "손바닥으로 밀어내듯"이라고 설명한다.
4. 괜찮으면 강사가 어깨를 조금 더 끌어내려 보고, 그래도 괜찮으면 젖혀진 손바닥을 강사의 손바닥으로 밀어 준다.
5. 코가 천장을 향한 반듯한 자세 그대로, 고개만 뻗은 팔의 반대쪽으로 기울인다. 이때 당김이 가장 커진다.

요골신경

셀프

1. 엄지를 손바닥 안으로 넣고 주먹을 가볍게 쥔다.
2. 어깨를 내린 채, 낚싯대를 던지듯 팔을 몸 옆으로 툭 내려 팔꿈치를 편다.
3. 그 상태에서 팔(전완)을 돌려 본다.

핸즈온

1. 천장을 보고 눕고, 엄지를 접어 주먹을 쥐게 한다.
2. 강사가 낚싯대를 내리듯 손을 아래로 눌러 손목을 굽혀 준다. 팔꿈치가 과하게 돌아가지 않게 주의한다(팔꿈치 과회전 주의).
3. 같은 쪽에 선 강사가 자신의 팔꿈치를 상대 어깨 쪽에 댄다. 팔꿈치로 누르지 말고, 어깨를 살짝 열어 주는 느낌으로 아래로 내려 준다.

표준 순서 참고: 어깨 내리기 → 팔꿈치 펴기 → 팔을 안쪽으로 돌리기(손등이 앞) → 손목을 굽혀 새끼 쪽으로 꺾기 → 엄지 접기

척골신경

셀프: '배트맨' 얼굴 자세

1. 엄지와 검지로 동그라미(OK 모양)를 만든다.
2. 손을 뒤집어 그 동그라미를 가면처럼 눈에 대고, 나머지 손가락은 볼과 턱 쪽으로 둔다.
3. 팔꿈치는 옆으로 들고, 손목은 손등 쪽으로 젖혀진 상태다.

핸즈온

1. 천장을 보고 눕는다.
2. 피자 쟁반을 들듯 손바닥이 천장을 향하게 손목과 손가락을 젖히고, 팔꿈치를 굽혀 손바닥을 목·귀 쪽으로 가져간다.
3. 팔꿈치는 굽힌 채로, 강사가 팔을 옆으로 당기면서 4, 5번 손가락을 젖혀진 방향 그대로 감싸 쥐듯 밀어 준다.

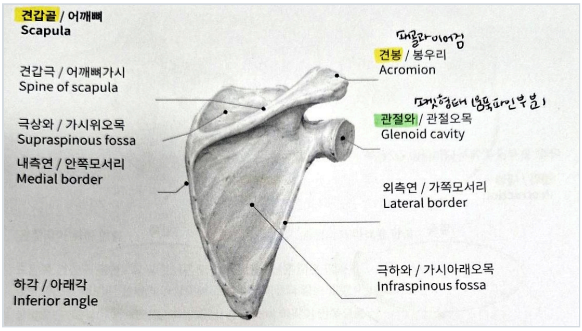
LAB 네 가지 지지 자세 (교재 181쪽)

자세	교재 안내
벽 밀기	몸통은 비교적 세워 두고, 손은 편한 높이에서 벽에 접촉한다.
벽 다운독	엉덩이를 뒤로 보내 몸통을 기울인다. 팔과 몸통을 억지로 일직선에 맞추지 않는다.
고정된 높은 지지대	고정·미끄럼 방지부터 확인하고, 손바닥을 지지면에 편하게 댄다.
테이블탑	손과 무릎의 접촉을 확인한다. 손목과 호흡 반응에 따라 선택한다.

벽 밀기·벽 다운독, 고정된 높은 지지대·테이블탑은 각각 두 자세 중 편한 자세를 선택한다. 고른 자세 안에서 손 높이·거리·지지 시간 중 하나만 바꾼다. 무릎을 잠그거나 팔꿈치 끝범위를 밀지 않는다. 자세를 바꾼 비교와 같은 자세 안의 조건 비교를 구별한다.

08 견갑골의 표식

교재 182쪽



오른쪽 견갑골 뒤면. 내측연은 척주 쪽, 관절와는 가쪽

견갑골(어깨뼈)은 흉곽 뒤의 납작한 뼈다. 근육층을 사이에 두고 흉곽을 따라 움직이며, 쇄골과 주변 근육이 함께 팔과 몸통의 관계를 조절한다.

내측연	척주 쪽 모서리
외측연	겨드랑이 쪽 모서리
하각	견갑골 아래쪽 끝
견갑극	견갑골 뒤면을 가르는 융기. 위아래 오목이 극상와·극하와
견봉	견갑극에서 가쪽으로 이어지는 돌출부
관절와	상완골두와 만나는 가쪽의 얕은 오목

수업 필기

- 견봉: 쇄골과 이어짐
- 관절와: 소켓 형태 (움푹 파인 부분)

수업 필기 · 견갑골 운동

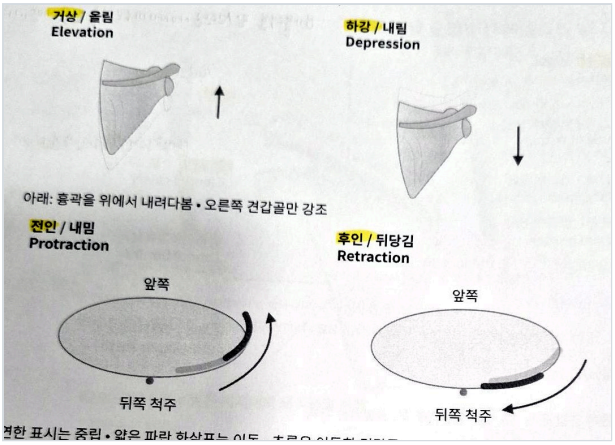
1. 네발기기 자세에서 중립을 잘 잡기. 꼬리뼈를 천장 쪽으로 살짝 들어 올려 허리에 자연스러운 곡선 만들기 (살짝 오리궁둥이)
2. 가슴을 바닥 쪽으로 내려 날개뼈를 모았다가, 바닥을 밀어 날개뼈를 벌리며 올라오기 (복부 코어에 힘)
3. 무릎을 띄운 상태에서 같은 동작 반복하기

요가블록을 양쪽 전완 사이에 끼우고, 무릎을 띄운 네발기기 자세로 해도 좋음

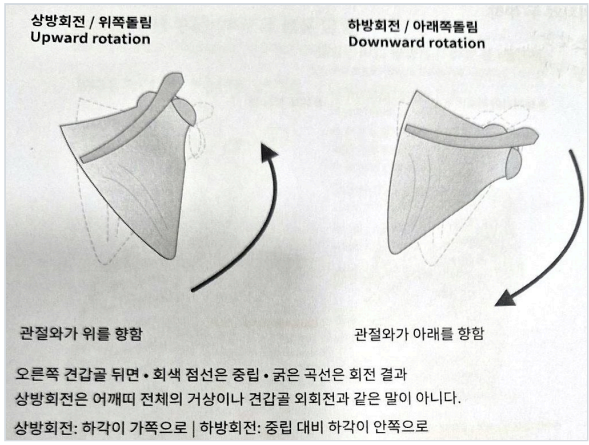
참고(교재 밖, 09·10과 연결): 네발기기에서 바닥을 밀어 날개뼈가 벌어지는 것이 전인, 가슴이 내려가며 날개뼈가 모이는 것이 후인이다(09). 전인의 대표 근육이 전거근이다(10).

09 견갑골의 움직임: 이동과 회전

교재 183~184쪽



위: 거상·하강(높이 변화) / 아래: 흉곽을 위에서 본 전인·후인



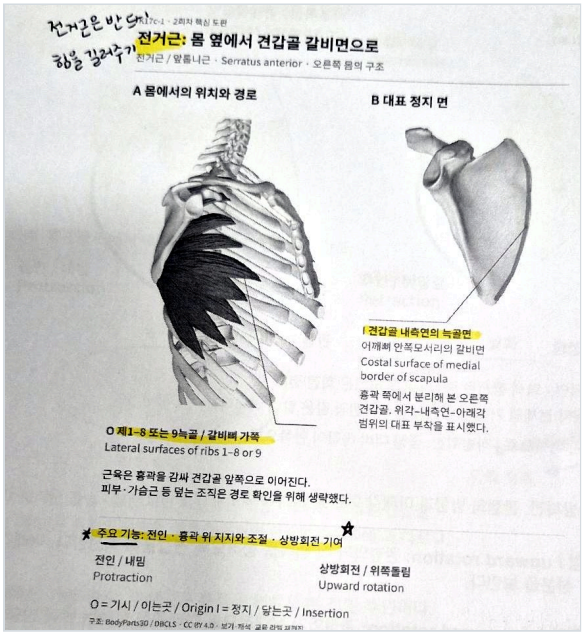
상방회전·하방회전 (오른쪽 견갑골 뒤면)

움직임	무엇이 달라지나
거상 / **하강**	어깨띠가 위로 / 아래로 이동 (높이 변화)
전인 (내밈)	견갑골이 흉곽을 따라 앞·가쪽으로 이동. 내측연이 척주에서 멀어지는 경향
후인 (뒤당김)	견갑골이 흉곽을 따라 뒤·안쪽으로 이동. 내측연이 척주에 가까워지는 경향
상방회전	관절와가 더 위를 향하도록 회전. 하각은 가쪽으로 이동하는 성분
하방회전	관절와가 상대적으로 아래를 향하는 반대 회전. 중립 대비 하각이 안쪽으로

전인·후인은 흉곽의 곡면을 따라 움직이며 단순한 수평 이동과 다르다. 상방회전은 어깨띠 전체의 거상이나 견갑골 외회전과 같은 말이 아니다.

10 전거근: 몸 옆에서 견갑골 갈비면으로

교재 185쪽



전거근의 경로와 대표 정지면

전거근(앞톱니근)은 흉곽 가쪽을 덮고 견갑골과 흉곽 사이로 이어진다.

기시	제1~8 또는 9갈비뼈의 바깥쪽 면
정지	견갑골 내측연의 늑골면(갈비면). 위각부터 아래각까지 붙으며, 등에서 보이는 뒷면 한가운데에 붙는 것이 아니다
기능	★ 전인 · 흉곽 위 지지와 조절 · 상방회전 기여 ★

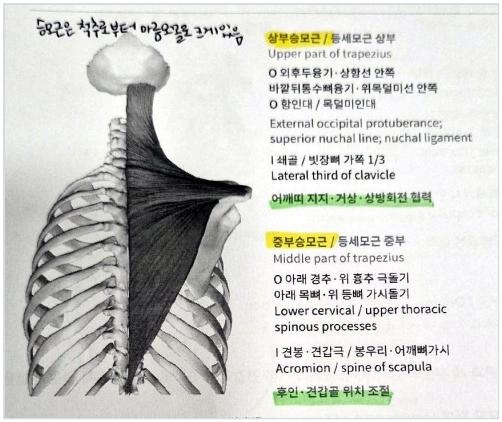
수업 필기

- 전거근은 반드시 힘을 길러 주기
- 기시(갈비뼈)에서 정지(견갑골 내측연) 순서로 기억하기

특히 아래쪽 섬유가 아래각 부근에 전달하는 힘이 회전 협력에 중요하다. 벽을 밀 때 견갑골이 흉곽을 따라 이동하는 움직임과 팔을 올릴 때의 회전을 비교한다. 전거근은 견갑골의 지지뿐 아니라 이동과 회전에도 관여한다.

11 승모근 세 부분: 부착과 역할

교재 186~187쪽



승모근 뒤보기

승모근(등세모근)은 목 뒤와 등 위쪽의 넓은 표층 근육이다. 상부·중부·하부는 이어진 한 근육의 서로 다른 섬유 방향을 구분한 것이다.

수업 필기

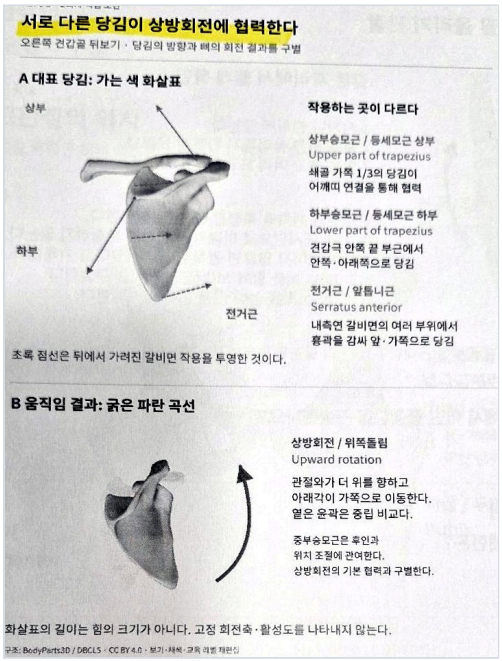
- 승모근은 척추에서부터 (양쪽을 합치면) 마름모꼴로 넓게 퍼져 있음
- 상부 정지(쇄골 가쪽 1/3): 어깨를 으쓱하면 확인할 수 있음
- 하부 승모근은 견갑골을 안정시키면서 하강·후인 방향으로 협력함
- 상방회전에서 하부 승모근은 같은 방향으로 미는 게 아니라, 오히려 견갑골을 아래·안쪽으로 잡아당기며 협력함
- 승모근별로 정지 부분 잘 확인

부분	기시	정지	기능
상부	외후두융기·상항선 안쪽·항인대	쇄골 가쪽 1/3	어깨띠 지지·거상·상방회전 협력. 팔 올림에서 자연스럽게 참여할 수 있으므로 어깨를 무조건 낮추도록 안내하지 않는다
중부	아래 경추·위 흉추 가시돌기 부근	견봉·견갑극	후인·견갑골 위치 조절. 팔 올림에서도 다른 근육의 당김과 균형
하부	중간·아래 흉추 가시돌기 부근	견갑극 안쪽 끝 부근	하강·후인을 도울 수 있음. 팔 올림에서는 전거근 등과 상방회전에 협력

하부 섬유는 아래 등에서 위·가쪽으로 올라가 정지에 닿지만, 견갑골에 전달되는 당김은 정지에서 기시 쪽인 안쪽·아래쪽 성분을 가진다. **섬유 경로를 따라가는 방향과 뼈에 작용하는 당김 방향은 같지 않다.**

12 서로 다른 당김이 상방회전에 협력한다

교재 188쪽



가는 화살표: 대표 당김 / 굵은 곡선: 상방회전 결과

상부승모근	쇄골 가쪽 1/3의 당김이 어깨띠 연결을 통해 협력
하부승모근	견갑극 안쪽 끝 부근에서 안쪽·아래쪽으로 당김
전거근	내측연 갈비면의 여러 부위에서 흉곽을 감싸 앞·가쪽으로 당김

서로 다른 지점에 작용하는 힘이 단순한 위아래 이동과 다른 회전 결과를 만들 수 있다. 이 협력을 힘의 짝(force couple)으로 이해한다. 힘의 크기가 항상 같거나 회전축이 고정되어 있다는 뜻은 아니다.

수업 필기

협력이 같은 방향이라는 뜻은 아니다.

상방회전에서는 먼저 전거근·상부승모근·하부승모근의 협력을 확인한다. 중부승모근은 후인과 위치 조절로 구별한다. 실제 팔 올림에는 상완골·쇄골·견갑골의 여러 움직임이 함께 일어난다.

전체 흐름 한눈에 보기

1회차는 발에서 무릎, 허벅지로 올라갔고, 2회차는 손에서 손목, 어깨뼈로 올라간다. 보는 방법은 같다.

1 **손의 구조: 뼈, 아치, 접촉**
손목뼈 8·손허리뼈 5·손가락뼈 14. 세 아치가 손바닥의 오목한 형태를 만들고, 바닥을 짚을 때는 접촉 구역을 관찰한다. 발에서 배운 구조를 손에서 다시 본다.
요약 01~03
교재 174~176쪽

↓ 그 손은 어느 방향으로 움직일까?

2 **손목과 전완의 움직임**
손목은 굴곡·신전·요측편위·척측편위로 꺾이고, 전완은 회내·회외로 돌아간다. 꺾기와 돌리기는 다른 움직임이다.
요약 04~05
교재 176~178쪽

↓ 누가 움직일까?

3 **손목 근육: 붙는 곳과 지나가는 길**
팔꿈치 안쪽에서 시작해 손목 앞·엄지 쪽을 지나면 굽히고 엄지 쪽으로 기울인다. 바깥쪽에서 손등·새끼 쪽을 지나면 펴고 새끼 쪽으로 기울인다.
요약 06
교재 179~180쪽

↓ 직접 해 보기

4 **LAB: 손 지지 조건 비교**
한 자세 안에서 조건 하나만 바꿔 손·손목 반응을 본다. 수업에서는 신경가동술(정중·요골·척골신경)도 함께 배웠다.
요약 07
교재 181쪽

↓ 한 칸 위로: 어깨뼈

5 **견갑골: 표식과 움직임**
견봉·관절와·내측연·하각으로 방향을 잡고, 거상·하강·전인·후인(이동)과 상방·하방회전(회전)을 구별한다.
요약 08~09
교재 182~184쪽

↓ 견갑골을 움직이는 근육

6 **전거근과 승모근의 협력**
전거근은 전인과 지지, 승모근은 부분마다 정지와 역할이 다르다. 서로 다른 방향의 당김이 함께 상방회전에 협력한다(힘의 짝).
요약 10~12
교재 185~188쪽

1회차와 같은 세 질문으로 보면 된다

어떤 구조인가? → **힘이 어떻게 전달되나?** → **어떻게 움직이고 버티나?**

손을 바닥에 짚는 자세(다운독, 테이블탑, 푸시업)에서는 손의 아치와 접촉, 손목의 꺾임, 견갑골의 지지가 함께 일한다.